AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống HVAC

Mô tả chung

Mô tả hệ thống HVAC

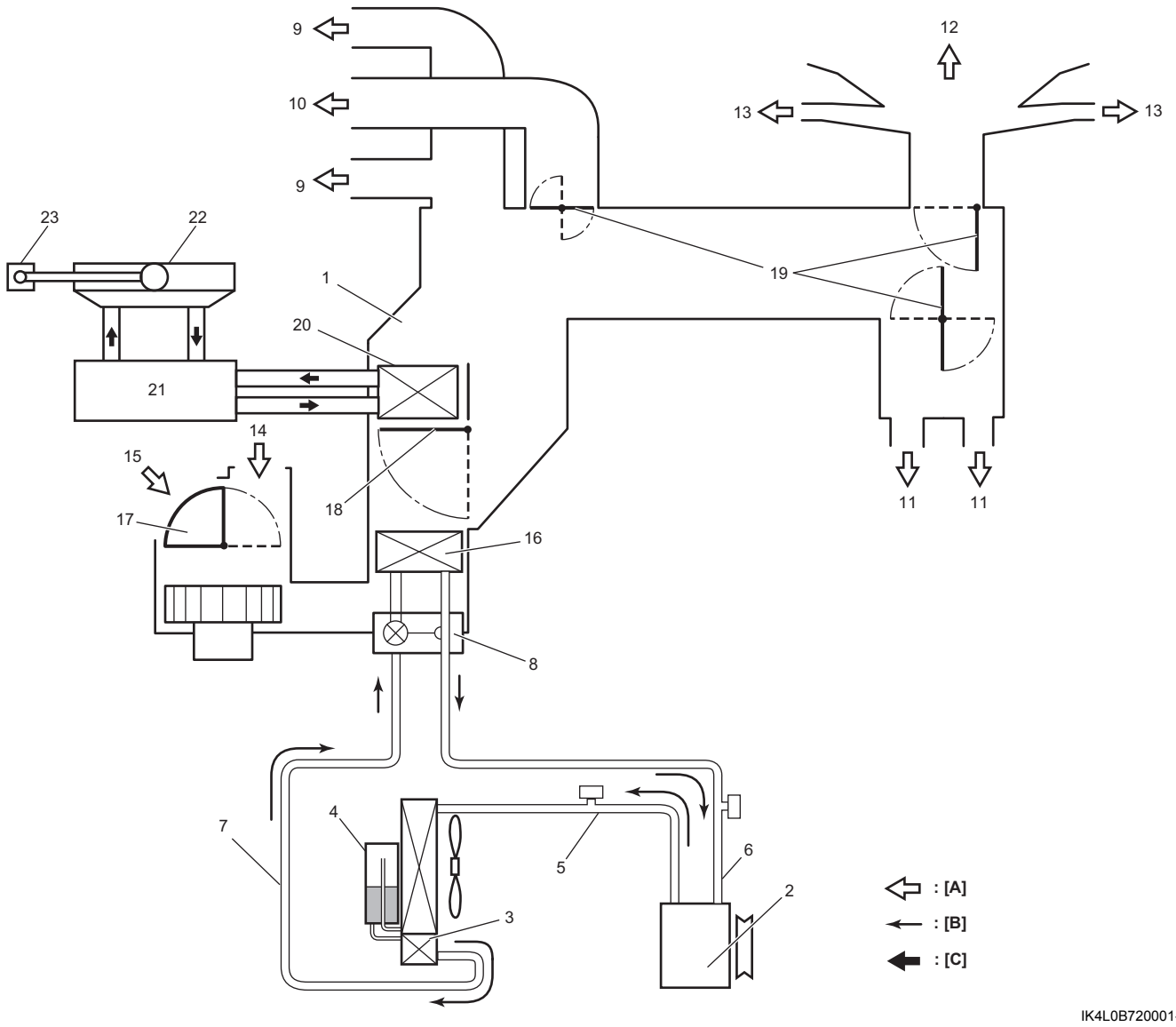
AENK4L0B7201001

- Hệ thống HVAC này là loại điều hòa không khí loại cơ.
- Đối với model RHD (Tay lái nghịch), có hai núm chọn: núm chọn nhiệt độ và núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió.
- Đối với model LHD (Tay lái thuận), cài đặt chế độ hướng gió, chế độ điều khiển nhiệt độ và chế độ gió vào bằng cách sử dụng núm chọn vị trí hướng gió, núm chọn nhiệt độ và núm chọn lấy gió trong/ngoài tương ứng. Khi núm chọn vị trí hướng gió và núm chọn lấy gió trong/ngoài được đặt ở vị trí mong muốn, các cáp tương ứng di chuyển cửa điều khiển hướng gió và cửa lấy gió trong/ngoài cho phù hợp.
- Có thể điều chỉnh tốc độ gió bằng núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió. Có bốn vị trí tùy chọn: LO, ML, MH và HI.
- Công tắc A/C bật và tắt hệ thống A/C. Tín hiệu từ công tắc A/C được truyền sang ECM qua BCM nhờ hệ thống giao tiếp CAN. Các mạch ECM liên quan đến hệ thống A/C sẽ điều khiển rơ-le máy nén A/C và rơ-le quạt làm mát két nước (giàn nóng) theo tín hiệu. Tham khảo “Mô tả hoạt động của hệ thống A/C” (Trang 7B-4) hoặc “Mô tả đai truyền động máy nén” (Trang 7B-4) để biết chi tiết.
- Các mạch ECM liên quan đến hệ thống A/C cũng điều khiển nhiệt độ giàn lạnh tùy thuộc vào dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ giàn lạnh. Tham khảo “Mô tả hoạt động của hệ thống A/C” (Trang 7B-4) hoặc “Mô tả đai truyền động máy nén” (Trang 7B-4) để biết chi tiết. Ngoài ra, máy nén A/C có thể điều chỉnh lưu lượng môi chất làm lạnh, kiểm soát áp suất môi chất làm lạnh A/C một cách cơ học. Điều này cũng giúp duy trì nhiệt độ giàn lạnh ở mức tối ưu.
- Hệ thống A/C sử dụng cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C có khả năng phát hiện sự thay đổi tuyến tính trong áp suất môi chất làm lạnh.
- Bộ HVAC được tích hợp bộ mô-tơ quạt thổi gió, bộ lõi giàn sưởi (model LHD (Tay lái thuận)) và bộ giàn lạnh.
- Giàn nóng của xe này được tích hợp bộ quá lạnh. Giàn nóng được tích hợp với bộ lọc hút ẩm và được lắp trên thân xe, tiếp xúc với không khí.
- Để biết thêm thông tin về hệ thống A/C loại cơ, tham khảo “Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển A/C loại cơ” (Trang 7B-9), “Các bộ phận chính của hệ thống A/C” (Trang 7B-31) và “Sơ đồ khối đầu vào/đầu ra của hệ thống điều khiển điện tử A/C loại cơ” (Trang 7B-6).

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cấu trúc hệ thống HVAC

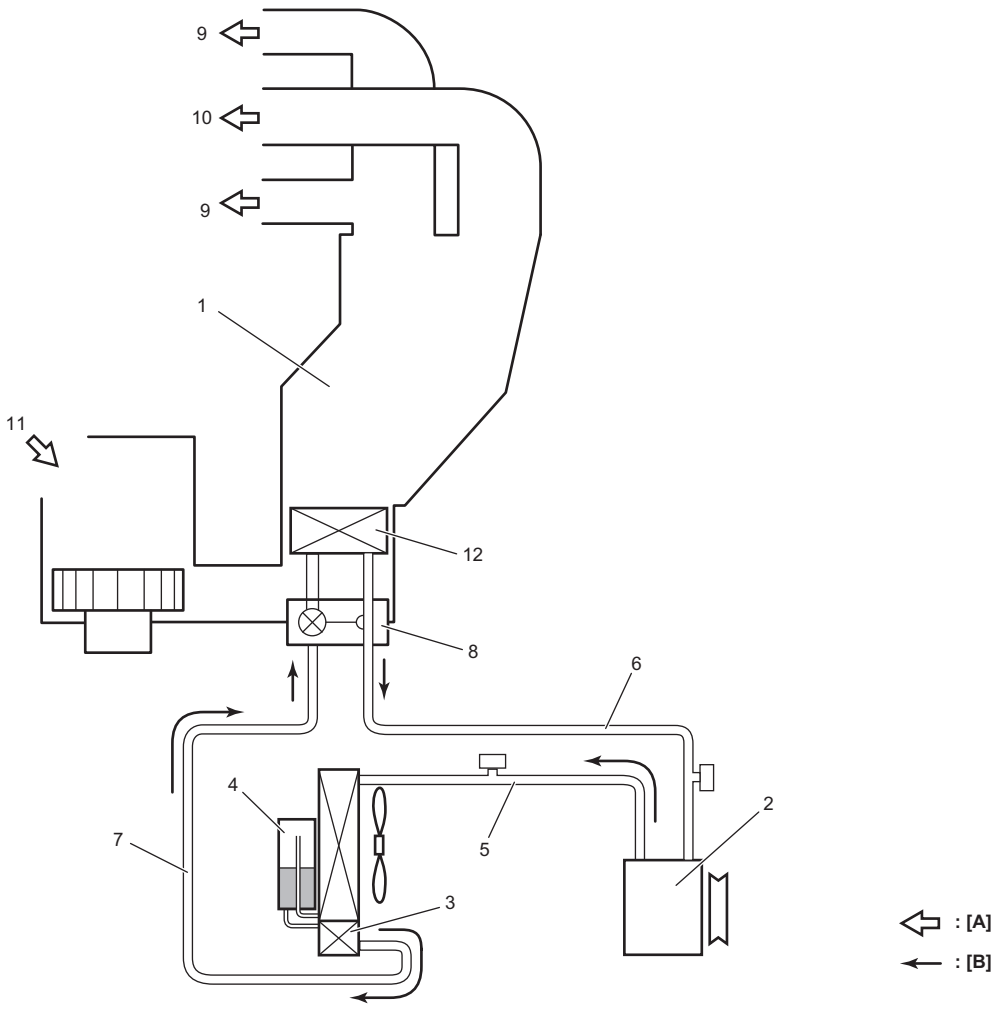
Model LHD (Tay lái thuận)



IK4L0B720001-02

[A]: Hướng gió	7. Ống dẫn môi chất làm lạnh dạng lỏng	16. Giàn lạnh
[B]: Dòng môi chất làm lạnh	8. Van tiết lưu	17. Cửa lấy gió trong/ngoài
[C]: Dòng nước làm mát động cơ	9. Ống dẫn gió bên hông	18. Cửa điều khiển nhiệt độ
1. Bộ HVAC	10. Ống dẫn gió trung tâm	19. Cửa điều khiển hướng gió
2. Máy nén	11. Không khí dưới chân phía trước	20. Lõi giàn sưởi
3. Cụm giàn nóng	12. Không khí từ bộ xông kính	21. Động cơ
4. Bộ lọc hút ẩm	13. Không khí từ bộ xông kính (bên hông)	22. Két nước
5. Ống cao áp	14. Không khí trời	23. Bình chứa
6. Ống thấp áp	15. Không khí tuần hoàn	

Model RHD (Tay lái nghịch)



IK4L0A722001-02

[A]: Hướng gió	4. Bộ lọc hút ẩm	9. Ống dẫn gió bên hông
[B]: Dòng môi chất làm lạnh	5. Ống cao áp	10. Ống dẫn gió trung tâm
1. Bộ HVAC	6. Ống thấp áp	11. Không khí tuần hoàn
2. Máy nén	7. Ống dẫn môi chất làm lạnh dạng lỏng	12. Giàn lạnh
3. Cụm giàn nóng	8. Van tiết lưu	

Mô tả hệ thống A/C được tích hợp bộ quá lạnh

AENK4L0B7201002

Trong hệ thống A/C được tích hợp bộ quá lạnh (giàn nóng tích hợp bộ lọc hút ẩm), bên trong giàn nóng chia ra thành bộ ngưng tụ và bộ quá lạnh, và bộ lọc hút ẩm được đặt giữa hai bộ phận này. Trong bộ lọc hút ẩm, môi chất làm lạnh được chia thành môi chất làm lạnh dạng hơi và môi chất làm lạnh dạng lỏng. Chỉ có môi chất làm lạnh dạng lỏng được đưa tới bộ quá lạnh của giàn nóng. Môi chất làm lạnh được chuyển thành dung dịch siêu lạnh nhờ bộ quá lạnh của giàn nóng.